

112-113

Рейтинг стран мира по одному из показателей

Цель обучения:

• 10.6.2.3. графически представлять рейтинг стран мира по одному из показателей (по выбору).

• РЕЙТИНГ СТРАН • СТАТИСТИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Рейтинг стран – совокупность государств, которые занимают ведущее положение по территории, природным ресурсам, уровню жизни населения, экономике и т.д.

Объект исследования в прикладной статистике – это статистические данные, полученные в результате опроса, наблюдений или экспериментов.

Статистические данные – это совокупность объектов (наблюдений, случаев) и признаков (переменных), их характеризующих.

Например, объекты исследования – страны мира и признаки – географические и экономические показатели, их характеризующие:

- материк;
- высота местности над уровнем моря;
- среднегодовая температура;
- рейтинг страны в списке по качеству жизни, доли валового внутреннего продукта на душу населения;
- расходы общества на здравоохранение, образование, армию;
- средняя продолжительность жизни;
- доля безработицы, безграмотных;
- индекс качества жизни и т.д.

Переменные – это величины, которые в результате измерения могут принимать различные значения.

Независимые переменные – это переменные, значения которых в процессе эксперимента можно изменять, а зависимые переменные – это переменные, значения которых можно только измерять.

Переменные могут быть измерены в различных шкалах. Различие шкал определяется их информативностью. Рассматривают следующие типы шкал, представленные в порядке возрастания их информативности: номинальная, порядковая, интервальная, шкала отношений, абсолютная. Эти шкалы отличаются друг от друга и количеством допустимых математических действий. Самая «бедная» шкала – *номинальная*, так как не определена ни одна арифметическая операция, самая «богатая» – абсолютная.

Измерение в номинальной (классификационной) шкале означает определение принадлежности объекта (наблюдения) к тому или иному классу. Например: пол, род войск, профессия, континент и т.д. В этой шкале можно лишь посчитать количество объектов в классах – частоту и относительную частоту.

Измерение в порядковой (рейтинговой) шкале, помимо определения класса принадлежности, позволяет упорядочить наблюдения, сравнив их между собой в каком-то отношении.

Эта шкала не определяет дистанцию между классами. Иногда номинальные и порядковые переменные называют категориальными, или группирующими, так как они позволяют произвести разделение объектов исследования на подгруппы.

При измерении в интервальной шкале упорядочивание наблюдений можно выполнить настолько точно, что известны расстояния между любыми двумя из них. Шкала интервалов единственна с точностью до линейных преобразований ($y = ax + b$). Это означает, что шкала имеет произвольную точку отсчета – условный нуль. Примеры переменных, измеренных в интервальной шкале: температура, время, высота местности над уровнем моря. Над переменными в данной шкале можно выполнять операцию определения расстояния между наблюдениями. Расстояния являются полноправными числами и над ними можно выполнять любые арифметические операции.

Шкала отношений похожа на интервальную шкалу, но она единственна с точностью до преобразования вида $y = ax$. Это означает, что шкала имеет фиксированную точку отсчета – абсолютный нуль, но произвольный масштаб измерения. Примеры переменных, измеренных в шкале отношений: длина, вес, сила тока, количество денег, расходы общества на здравоохранение, образование, армию, средняя продолжительность жизни и т.д. Измерения в этой шкале – полноправные числа и над ними можно выполнять любые арифметические действия.

Большинство статистических методов относятся к методам предположительной статистики.

Ниже представлена карта стран по показателям неравенства доходов, включая коэффициент Джини, по данным Организации Объединенных Наций (ООН).

Ученые из ООН проводят такую аналитическую работу каждый год и публикуют рейтинг стран мира по уровню жизни в так называемом докладе о человеческом развитии. При его составлении авторы оценивают широкий спектр критериев, начиная от уровня доходов населения и заканчивая гендерной дискриминацией в сфере труда. Результаты 2015 года таковы: лидером рейтинга является Норвегия, а мировым аутсайдером – расположенная на западе африканского континента Республика Нигер.